ZPUs
ENGINEERING TEAM

7zpus.swe@gmail.com

Specifica Tecnica

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.2.0	2026/04/08	Georgescu Diana	Soligo Lorenzo	Aggiunta descrizione modulo Export
0.1.0	2026/02/28	Laoud Zakaria	Georgescu Diana	Creazione del documento e stesura struttura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Glossario 4
1.3 Riferimenti 4
1.3.1 Riferimenti normativi 4
1.3.2 Riferimenti informativi 4

2 Tecnologie utilizzate **6**

3 Contesto del sistema **7**
3.1 Modello architetturale 7
3.2 Descrizione degli attori esterni 7
3.3 Descrizione dei sistemi esterni 7

4 Architettura dei container **8**
4.1 [Container 1] 8
4.1.1 Tecnologia 8
4.2 [Container 2] 8
4.2.1 Tecnologia 8
4.3 [Container 3] 8
4.3.1 Configurazione 8

5 Architettura delle componenti **9**
5.1 [Componente 1] 9
5.1.1 Descrizione 9
5.1.2 Interfacce 9
5.1.3 Dipendenze 9
5.1.4 Tracciamento dei requisiti 9
5.2 [Componente 2] 9
5.2.1 Descrizione 9
5.2.2 Interfacce 9
5.2.3 Dipendenze 9
5.2.4 Tracciamento dei requisiti 9

6 Componente Frontend: Modulo Export **10**
6.1 Descrizione 10
6.1.1 Lista delle Classi e Strutture Dati 10
6.2 Interfacce 11
6.2.1 IExportFacade 11
6.2.2 IExportChannel 12
6.2.3 ExportIpcGateway 12
6.3 Dipendenze 12
6.4 Tracciamento dei requisiti 13

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Tracciamento Requisiti Funzionali - Modulo Export 13

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente documento è descrivere in modo rigoroso le scelte tecnologiche e l'architettura del prodotto *DIPReader*, adottando il modello di progettazione *C4*.
L'analisi verrà condotta partendo dalla descrizione del contesto applicativo, per poi approfondire la struttura dei container, delle componenti e, infine, del codice, al fine di fornire una rappresentazione completa, coerente e sistematica del sistema.

1.2 Glossario

Ogni termine tecnico o con un significato particolare nell'ambito dell'Ingegneria del Software, utilizzato nella documentazione di progetto, è definito nell'apposito documento Glossario (v2.0.0).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0 (v2.0.0)
- Standard SDD/IEEE/1016:2009(ultimo accesso: 02/03/2026)
- Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026 (ultimo accesso: 02/03/2026)

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C3: DIPReader (ultimo accesso: 10/02/2026)
- Dispense su Dependency Injection (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su OOP (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Diagrammi delle classi (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern architetturali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern creazionali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Pattern strutturali (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense su Principi SOLID (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense sulla Progettazione software (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Dispense sulla Qualità del software (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Repository Architettura esagonale (Kotlin) (Ultimo accesso: 02/03/2026)

- Repository Architettura esagonale (Java) (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- Repository Ingegneria del software - swe-imdb (Ultimo accesso: 02/03/2026)
- C4 Model (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- PlantUML (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- Riferimenti a scelte tecnologiche:
  - TypeScript (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Angular (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Electron (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - SQLite (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - sqlite-vss (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - ONNX Runtime (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Transformers.js (Ultimo accesso: 03/03/2026)
  - Node.js (Ultimo accesso: 03/03/2026)
- Glossario (v2.0.0)
- Piano di Progetto (v2.0.0)
- Piano di Qualifica (v2.0.0)
- Verbali interni:
- Verbali esterni:

2 Tecnologie utilizzate

3 Contesto del sistema

3.1 Modello architetturale

3.2 Descrizione degli attori esterni

3.3 Descrizione dei sistemi esterni

4 Architettura dei container

4.1 [Container 1]

4.1.1 Tecnologia

Descrizione

4.2 [Container 2]

4.2.1 Tecnologia

Descrizione

4.3 [Container 3]

4.3.1 Configurazione

5 Architettura delle componenti

5.1 [Componente 1]

5.1.1 Descrizione

5.1.2 Interfacce

5.1.3 Dipendenze

5.1.4 Tracciamento dei requisiti

5.2 [Componente 2]

5.2.1 Descrizione

5.2.2 Interfacce

5.2.3 Dipendenze

5.2.4 Tracciamento dei requisiti

6 Componente Frontend: Modulo Export

6.1 Descrizione

Il modulo Export gestisce l'*application logic* dedicata all'estrazione, salvataggio e stampa dei documenti contenuti nei pacchetti di archiviazione. Il modulo coordina le operazioni di trasferimento dei file dal sistema protetto (DIP) verso il *file system* locale dell'utente o verso le periferiche di output. L'architettura segue il pattern Smart-Dumb Components per la gestione dei progressi di scaricamento e il pattern Facade per l'orchestrazione delle richieste IPC.

6.1.1 Lista delle Classi e Strutture Dati

ExportState Oggetto responsabile della gestione dello stato reattivo delle operazioni di output tramite Angular Signals. Traccia il ciclo di vita delle richieste di esportazione e la persistenza temporanea dei risultati.

Descrizione degli attributi della struttura:

- **phase Signal**: segnale che rappresenta lo stato globale dell'operazione (IDLE, EXPORTING, COMPLETED, ERROR);
- **progress Signal**: valore numerico (0-100) che indica la percentuale di avanzamento dell'operazione di esportazione corrente;
- **lastResult Signal<ExportResult | null>**: memorizza l'esito dell'ultima operazione (es. percorso di salvataggio, numero di file estratti);
- **error Signal<AppError | null>**: contiene l'eventuale errore riscontrato durante la comunicazione IPC o l'accesso al disco;
- **loading Signal**: indica se il modulo è in attesa di una risposta dal processo Main per un'operazione di I/O.

Descrizione dei metodi invocabili dalla struttura:

- **setExporting()**: imposta la fase su EXPORTING e resetta il progresso;
- **updateProgress(value: number)**: aggiorna il segnale del progresso durante i download multipli;
- **setSuccess(result: ExportResult)**: imposta lo stato su COMPLETED e memorizza i dettagli dell'esito;
- **setError(error: AppError)**: registra un fallimento critico (es. permessi disco negati);
- **reset()**: riporta il modulo allo stato IDLE.

ExportFacade Implementa la *business logic* di coordinamento per le funzionalità di output. Funge da interfaccia unificata per i componenti della UI (*ExportPage*, *ExportProgress*) delegando le chiamate di sistema all'infrastruttura. Implementa l'interfaccia *IExportFacade*.

Descrizione degli attributi della struttura:

- **exportState ExportState**: istanza del servizio di gestione dello stato reattivo delle esportazioni;
- **ipcGateway ExportIpcGateway**: istanza del gateway incaricato di dialogare con i canali di download di Electron.

Descrizione dei metodi invocabili dalla struttura:

- **exportDocument(documentId string) Promise**: avvia la procedura di salvataggio per un singolo documento. Gestisce l'apertura della finestra di dialogo nativa tramite gateway e monitora l'esito;
- **exportMultiple(documentIds string[]) Promise**: coordina l'estrazione massiva di documenti, aggiornando progressivamente lo stato di avanzamento per ogni file processato;
- **printDocument(documentId string) Promise**: invoca il servizio di sistema per la stampa diretta del documento selezionato;
- **cancelOperation() void**: tenta di interrompere un'operazione di esportazione in corso tramite segnale IPC.

Descrizione dei segnali esposti:

- **progress**: espone l'avanzamento percentuale per la UI;
- **phase**: permette alla UI di reagire al cambio di stato (es. mostrando lo spinner o il messaggio di successo);
- **lastResult**: fornisce i metadati dell'operazione conclusa.

6.2 Interfacce

6.2.1 IExportFacade

Definisce il contratto per la Business Logic del modulo Export. Stabilisce i metodi necessari per le azioni di output e i segnali per il monitoraggio dei processi asincroni.

Descrizione dei metodi dell'interfaccia:

- **exportDocument(id: string) Promise**: contratto per l'estrazione singola;
- **exportMultiple(ids: string[]) Promise**: contratto per l'estrazione di gruppo;
- **printDocument(id: string) Promise**: contratto per l'invio alla periferica di stampa.

6.2.2 IExportChannel

Interfaccia di contratto per il layer di infrastruttura. Definisce le firme per le chiamate IPC dedicate ai flussi di file tra il sandbox di Electron e il sistema operativo.

Descrizione dei metodi dell'interfaccia:

- **saveFile(id: string) Promise**: definisce la richiesta di apertura del *Save Dialog* nativo;
- **print(id: string) Promise**: definisce la richiesta di stampa;
- **openFolder(path: string) void**: comando per aprire la cartella di destinazione nel file manager di sistema.

6.2.3 ExportIpcGateway

Adapter di infrastruttura che implementa la comunicazione asincrona verso i canali `file:*` di Electron. Utilizza il bridge fornito dal contesto di esecuzione desktop.

Descrizione dei metodi invocabili dalla struttura:

- **saveFile(id string)**: invoca il canale `file:download-single` passando l'identificativo del documento e riceve il percorso finale scelto dall'utente;
- **print(id string)**: esegue l'invocazione del canale `file:print-document`;
- **requestMultiExport(ids string[])**: inizializza una sessione di esportazione massiva sul canale `file:download-batch`.

6.3 Dipendenze

- **Angular Signals**: gestione della reattività del progresso e degli stati di errore;
- **Electron IPC Bridge**: per l'accesso alle *Native APIs* del sistema operativo (File System e Print Manager);
- **Domain Models/DTOs**: definizioni condivise per rappresentare i risultati dell'esportazione (*ExportResult*) e i metadati di trasporto.

6.4 Tracciamento dei requisiti

La tabella seguente mappa i requisiti funzionali obbligatori relativi all'Export sulle componenti realizzate.

Codice	Descrizione Sintetica	Componente Software
R-178-F-Ob	Salvataggio di un documento in locale.	*ExportFacade, ExportIpcGateway*
R-179-F-Ob	Salvataggio multiplo di documenti.	*ExportFacade, ExportProgress*
R-181-F-Ob	Stampa di un documento.	*ExportFacade, ExportIpcGateway*
R-224-F-Ob	Selezione della cartella di destinazione.	*IExportChannel, ExportPage*
R-226-F-Ob	Protezione della cartella sorgente del DIP.	*ExportFacade (Business Logic)*

Tabella 1: Tracciamento Requisiti Funzionali - Modulo Export